

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите *один* правильный ответ

Простые (1 уровень)

- 1 Быстрыми алгоритмами, применяемыми в системах защиты информации, являются:
- А) Криптографические программно-аппаратные алгоритмы, обладающие высоким быстродействием.
 - Б) Алгоритмы, существенно увеличивающие скорость и производительность работы компьютера.
 - В) Алгоритмы вычислительной математики, связанные с вычислением заданной функции с заранее заданной точностью, с использованием как можно меньшего числа битовых операций.
- 2 При создании системы защиты информации основным базовым принципом является принцип:
- А) Усиления самого слабо защищённого звена, существующего в компьютерной системе или сети.
 - Б) Невозможности миновать защитные средства компьютерной системы и компьютерной сети.
 - В) Полного блокирования доступа к компьютерной системе или сети при возникновении риска.
- 3 При создании системы защиты компьютерной системы или сети важно соблюдать принцип:
- А) Разделения доступа (обязанностей или привилегий) всех пользователей системы (сети).
 - Б) Одноуровневой системы защиты информации компьютерной системы (компьютерной сети).
 - В) Совместимых, однотипных программно-технических средств защиты компьютерной системы (сети).
- 4 Принцип построения криптографических алгоритмов О. Кирхгофа состоит в том, что секретность:
- А) ключа шифротекста определяется секретностью открытого информационного сообщения.
 - Б) зашифрованного информационного сообщения определяется скоростью передачи данных.
 - В) закрытого шифрованного информационного сообщения определяется секретностью его ключа.
- 5 Наиболее распространена угроза системы безопасности корпоративной системы (сети):
- А) Покупка и установка нелицензионного сетевого программно-аппаратного обеспечения.
 - Б) Сбой и отказы оборудования, нелегальное копирование данных, моральный износ сети.
 - В) Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режимов работы системы (сети).
 - Г) Сознательное внедрение сетевых вирусов, инсайдерство, закладки, перехват информации.
 - Д) Компьютерные сбои, изменение администрирования и/или топологии системы (сети).

Средне – сложные (2 уровень)

- 6 При реализации алгоритмов систем защиты информации наиболее важным является:
- А) Анализ затрат на закупку систем безопасности информации и проведение защитных мер.
 - Б) Перечень угроз безопасности компьютерной системы (сети) и меры их нейтрализации.
 - В) Аудит, анализ уязвимостей, расследование инцидентов информационной безопасности.
- 7 Конечной целью проведения *анализа рисков* информационной безопасности является:
- А) Определение вероятности размеров неблагоприятных последствий реализации угрозы.
 - Б) Делегирование полномочий при расследовании инцидентов информационной безопасности.
 - В) Количественная оценка воздействия потенциальных угроз на персонал и бизнес-процессы.
- 8 При выборе конкретных мер защиты системы важнейшей из методик является расчет показателя:
- А) ALE (Annual Loss Expectance) – ожидаемых среднегодовых потерь от реализованных угроз.
 - Б) EF (Exposure Factor) – возможного процента потерь в случае реализации потенциальной угрозы.
 - В) SLE (Single Loss Expectancy) – ожидаемая стоимость возможной потери от реализации угрозы.
- 9 *Не предпринимать* никаких действий в отношении выявленных рисков целесообразно:
- А) Когда риски от угрозы не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям.
 - Б) Когда стоимость создания хорошей системы защиты данных превышает ценность активов.
 - В) Для реализации хорошей системы защиты данных нужно учитывать и снижать все риски.

10 С точки зрения нарушения безопасности, обхода систем защиты и возможного мошенничества, наиболее рискованной для компании категорией лиц являются:

А) Вредоносные инсайдеры (недовольные сотрудники компании, обладающие высокими техническими знаниями и авторизованным доступом к системе защиты информации).

Б) Контрагенты, подрядчики, поставщики, клиенты и покупатели – лица, выступающие одной из сторон сделки, с которыми компанию связывают действующие договоры.

В) Хакеры – злоумышленники, имеющие навыки работы в области компьютерной безопасности, и использующие их для получения несанкционированного доступа к ресурсам и данным системы.

11 Промышленный вирус StuxNet (2010 г.), названный первым кибероружием, был способен:

А) Многократно воспроизводить себя с целью парализовать работу компьютерной системы.

Б) Повреждать комплектующие, стирать содержимое флэш-памяти BIOS, удалять данные, сносить операционные системы, из-за чего зараженные компьютеры переставали включаться.

В) Поражать и физически разрушать компоненты автоматизированных систем управления производственного оборудования, нарушать работу программного и аппаратного обеспечения.

12 Атака на серверы «отказ в обслуживании» (Denial of service, DoS) заключается в том, что:

А) Распределённая атака создаёт лишнюю нагрузку на сервер и приводит к отказу всей системы. Все корневые доменные серверы оказываются заблокированными хакерами, в результате чего владельцы проектов теряют прибыль, а вся глобальная сеть Интернет может выйти из строя.

Б) Серверы, подвергающиеся атаке, получают одновременно большое число запросов от компьютеров, заражённых хакерами, и, не выдерживая такой нагрузки, становятся недоступными для пользователей.

В) Ресурсы серверов очень ограничены, и при аномальном скачке возникают сбои, препятствующие их нормальной работе.

13 Троянская программа Backdoor.Win32.Skimmer, нацеленная на банкоматы, обнаруженная «Лабораторией Касперского» в 2009 г., была способна на следующие действия:

А) Похищать данные кредитных карт, попадающих в банкомат, и выдавать деньги с этих карт хакерам, подделывающим карты.

Б) Перехватывать данные о банковских картах, используемых для снятия денег, в том числе зарплатных, включая даже их пин-коды, которые пользователи набирают на клавиатуре банкомата, и списывать любые суммы денег со счёта пользователя на счёт злоумышленника.

В) Снимать неограниченное количество наличных денег в любых банкоматах, которые принадлежат другим банкам, используя карту скомпрометированного банка. Сумма снятия зависит только от количества денег в банкомате, поскольку модуль постоянно возвращает баланс карты к исходному значению, причём лимит злоумышленники не превышают, и система не блокирует карточку.

14 С появлением новых криптовалют появились новые вредоносные программы и вирусы:

А) Шифровальщики–вымогатели, зашифровывающие важные файлы пользователей и затем требующие за них выкуп, причём через день сумма выкупа удваивается, а затем, через неделю, доступ к файлам исчезает навсегда (например, это вирусы Petya, WannaCry, Bad Rabbit).

Б) Мошеннические программы, похищающие деньги с банковских счетов пользователей, и/или вымогающие деньги с пользователей, а также продающие их аккаунты за деньги.

В) Программы–майнеры (криптомайнеры), заставляющие атакуемый компьютер производить (зарабатывать) криптовалюту для взломщиков, и программы–цифровальщики, кодирующие информацию на атакуемом компьютере, и вымогающие криптовалюту за её расшифровку.

Г) Вирусы, скрытно устанавливающиеся на компьютере пользователя и использующие его вычислительные мощности (процессор и видеокарту) для дальнейших атак ботов.

15 За последние десятилетия значительно увеличились следующие разновидности киберугроз:

- А) Взломы (несанкционированный доступ) конфиденциальных данных пользователей.
- Б) Атаки троянов удалённого доступа на аппаратную технологическую базу предприятий.
- В) Целевые и распределённые атаки хакеров на Web-сайты и социальные сети пользователей.
- Г) Взлом паролей, перехват сеансов связи, генерация автоматических текстовых сообщений.

16 Поиск и обнаружение вирусов в оперативной памяти и на внешних носителях компьютера выполняют следующие разновидности антивирусных программ:

- А) Вакцины (иммунизаторы).
- Б) Доктора (фаги).
- В) Поисковики (детекторы).

17 *Резидентные* антивирусные программы, предотвращающие заражение файлов, способные модифицировать программу или диск так, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус стал бы воспринимать их как уже зараженные, и не смог бы в них внедриться, это:

- А) Вакцины (иммунизаторы).
- Б) Фильтры (сторожа).
- В) Ревизоры (мониторы).

18 Проактивная антивирусная защита включает в себя компоненты поведенческого контроля:

- А) Проверку и файлов, секторов и системной памяти компьютера в поиске в них известных и новых сигнатур вирусов, поиск и обезвреживание определённого класса вирусных программ.
- Б) Подсчёт контрольных сумм для присутствующих на диске файлов / системных секторов, которые затем сохраняются в базе данных антивируса, и сравниваются с реальными значениями.
- В) Контроль и прекращение работы программ, которые могут выполнить потенциально опасные действия, использование правил, разрешающих или блокирующих каждое действие.

19 Использование *песочницы (Sandbox)* как изолированной программной среды позволяет:

- А) Исследовать настройки поведенческого контроля без вмешательства пользователя.
- Б) Гарантировать, что опасные действия не нанесут вреда компьютерной системе.
- В) Осуществлять поведенческий контроль.
- Г) Выполнять проактивную защиту системы.
- Д) Проводить её превентивную защиту.

20 *Имунный подход* к защите информационных систем от кибернетических атак предполагает:

- А) Использование новых, более защищённых версий современных операционных систем.
- Б) Использование принципа «*кибериммунитета*» в архитектуре информационных систем.
- В) Создание новых ИТ-технологий с учётом воздействия на них неблагоприятных факторов.
- Г) Оснащение компьютерных систем современными дорогостоящими средствами защиты.
- Д) Усложнение архитектуры информационных систем, снижающей уровень их уязвимости.

21 Тенденции роста *бесфайловых атак* предполагает использование злоумышленниками:

- А) Доверенного программного обеспечения, инструментов операционных систем и приложений.
- Б) Атак с использованием межсайтового скриптинга для заражения компьютеров пользователей.
- В) Различных эксплойтов, макросов, скриптов и легитимных инструментов Windows и/или Linux.
- Г) Комбинаций бесфайловых методов, которые не оставляют обнаруживаемых артефактов.

22 Система управления информацией и событиями безопасности (SIEM-система) позволяет:

- А) Предотвращать сетевые кибератаки.
- Б) Защищать информацию и данные.
- В) Обнаруживать злоумышленников.
- Г) Распознавать угрозы и уязвимости.
- Д) Контролировать процессы в сети.

Сложные (3 уровень)

23 Из перечисленных ниже систем, *системой обнаружения вторжений (IDS)* является:

- А) SlackWare.
- Б) Debian.
- В) Gentoo.
- Г) SolarWind.
- Д) Tizen.
- Е) Red Hat.

24 К системам отслеживания информации о событиях безопасности (SIEM) *не относится*:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| А) Splunk Enterprise Security. | Г) RSA NetWitness Platform. |
| Б) McAfee Enterprise Security Manager. | Д) Комплекс «Стахановец». |
| В) AlienVault Unified Security Platform | Е) FireEye Helix Security Platform. |

25 К разновидностям DDoS атак *нельзя отнести* следующую разновидность кибератаки:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| А) ICMP-Flood. | Г) HTTP-Flood. |
| Б) DNS-amplification. | Д) TCP null / IP null. |
| В) Syn-Flood. | Е) Supply Chain Attack. |

Задания на установление последовательности и соответствия

Простые (1 уровень)

26 Установите правильную последовательность действий при использовании SIEM–системы:

- 1) Отслеживать события на устройствах/серверах/критически важных системах, создавать соответствующие оповещения для всех заинтересованных лиц.
- 2) Проверить события на соответствие стандартам, принятым в Российской Федерации.
- 3) Проследить неожиданные действия пользователей и появление неопознанных устройств.
- 4) Проконтролировать события при аномалиях сетевого трафика и операционной системы.
- 5) Создать подробный отчёт о зафиксированных событиях информационной безопасности.
- 6) Собрать подробную доказательную базу по всем имеющимся на предприятии инцидентам информационной безопасности за определённый период времени. При отсутствии на предприятии технических возможностей – сформулировать технические обоснования на закупку средств и систем обеспечения информационной безопасности.
- 7) Проанализировать развитие событий при обнаружении каких-то аномалий.

27 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Система обнаружения вторжений (IDS) – это: | А) Komrad Enterprise. |
| 2) Система управления информацией и событиями безопасности (SIEM) – это: | Б) SolarWind. |
| 3) Система для обнаружения и устранения угроз (XDR) – это: | В) Cisco SecureX |
| | Г) IdecouTM |

28 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|--|--|
| 1) К алгоритмам постквантовой криптографии относится алгоритм: | А) Схема Эль-Гамала. |
| 2) К алгоритмам классической криптографии относится: | Б) На шифровании с использованием суперсингулярной изогении. |
| 3) К алгоритмам квантовой криптографии относится: | В) Алгоритм Гровера. |
| | Г) «Решето Аткина». |

29. Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) К протоколам квантовой криптографии относится: | А) Протокол McEliece |
| 2) Протокол постквантовой криптографии – это: | Б) Протокол Диффи–Хеллмана |
| 3) Протоколам классической криптографии – это: | В) Протокол BB84 |
| | Г) Протокол МТИ/A(0) |

30 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) К алгоритмам факторизации
больших целых чисел относится: | А) MOV–алгоритм |
| 2) К алгоритмам дискретного
логарифмирования относится: | Б) Алгоритм Эль-Гамала |
| 3) К эллиптическим алгоритмам
можно отнести: | В) ρ –алгоритм Полларда |
| | Г) Метод решета числового поля |

31 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) К алгоритмам эллиптической
криптографии относится: | А) Алгоритм EC DH |
| 2) К алгоритмам шифрования на
основе теории чисел относится: | Б) Алгоритм П. Шора |
| 3) К квантовым алгоритмам относится | В) Алгоритм RSA |
| | Г) IES |

32 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) К кибератакам инъекционного
типа относится атака: | А) XSS–атака. |
| 2) К разновидностям DDoS атак
относится атака: | Б) Impulse Wave. |
| 3) К скриптовым атакам относится: | В) SQL–атака. |
| | Г) Man in the Middle. |

33 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1) Квантовым алгоритмом является: | А) Алгоритм Ленстры. |
| 2) Постквантовый алгоритм – это: | Б) Алгоритм Саймона |
| 3) Доквантовый криптоалгоритм – это: | В) NTRUEncrypt |
| | Г) Решето Эратосфена |

34 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) Квантовым алгоритмом
среди перечисленных является:
- 2) Эллиптическим алгоритмом
среди перечисленных являются:
- 3) Постквантовым алгоритмом
среди перечисленных является:

- А) Алгоритм Бернштейна-Вазирани
- Б) Менезеса–Окамото–Ванстоуна (MOV)
- В) Алгоритм Мак Эллиса–Нидеррайтера
- Г) Поиска наибольшего общего делителя.

35 Установите соответствие между множествами:

- 1) К атакам социальной инженерии
относятся:
- 2) К атакам удалённого доступа относится:
- 3) К скриптовым атакам относится:

- А) XSS–атака
- Б) Фишинг и вишинг
- В) Атака RAT-троянов
- Г) SQL–инъекция

36 Установите соответствие между множествами:

- 1) К атакам удалённого доступа относится:
- 2) К скриптовым атакам относится:
- 3) К атакам социальной инженерии относятся:

37 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) Системы обнаружения вторжений (IDS) – это:
- 2) Системы управления информацией и событиями
безопасности (SIEM) – это:

- А) SolarWind.
- Б) SalesForce.
- В) Snort.
- Г) ManageEngine Log360.
- Д) OCCEK (OSSEK).
- Е) Paessler PRTG.
- Ж) Suricata.
- З) Palo Alto Networks
- И) Security Onion.
- К) Splunk Enterprise.
- Л) WIPS-NG.
- М) McAfee ESM.
- Н) Micro Focus ArcSight.

Средне-сложные (2 уровень)

38 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|---|--|
| 1) К алгоритмам постквантовой криптографии относятся алгоритмы, основанные: | А) На хэш-функциях. |
| 2) К алгоритмам классической доквантовой криптографии относятся следующие: | Б) Криптоалгоритм DES. |
| | В) На кодах исправления ошибок. |
| | Г) Криптоалгоритм RSA. |
| | Д) На шифровании с секретным ключом. |
| | Е) Алгоритм факторизации А. Ленстры. |
| | Ж) На шифровании с использованием суперсингулярной изогении. |
| | З) Криптосистема Диффи–Хеллмана. |
| | И) На шифровании с помощью многомерных квадратичных систем |
| | К) Криптоалгоритм Rainbow. |
| | Л) Криптоалгоритм В-Crypt. |
| | М) Алгоритм факторизации Полларда. |
| | Н) Схема Эль-Гамала. |

39. Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) К протоколам квантовой криптографии относятся следующие протоколы: | А) McEliece. |
| 2) К протоколам постквантовой криптографии можно отнести следующие протоколы: | Б) BB84. |
| 3) К протоколам классической (доквантовой) криптографии можно отнести следующие: | В) LWE. |
| | Г) AAG. |
| | Д) Протокол E91. |
| | Е) RSA. |
| | Ж) Диффи-Хеллман. |
| | З) Протокол MSZ96. |
| | И) MTI/A(0). |
| | К) Протокол SARG04. |
| | Л) Эль-Гамала. |
| | М) Протокол COW. |
| | Н) NTRUEncrypt. |

40 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) К алгоритмам факторизации больших целых чисел относятся:
- 2) К алгоритмам дискретного логарифмирования относятся:

- А) Метод Лемана.
- Б) Алгоритм Ферма.
- В) Алгоритм Шенкса (baby step, giant step)
- Г) Алгоритм Диксона.
- Д) Метод непрерывных дробей.
- Е) Алгоритм Поллига–Хеллмана.
- Ж) p -алгоритм Полларда.
- З) Алгоритм Адлемана.
- И) Метод квадратичного решета.
- К) Алгоритм Копперсмита.
- Л) Алгоритм Полларда–Штрассена.
- М) Алгоритм исчисления индексов.
- Н) Алгоритм квадратичных форм Шенкса.
- О) Метод решета числового поля.
- П) Алгоритм Ленстры.

41 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) К алгоритмам эллиптической криптографии относятся следующие алгоритмы:
- 2) К алгоритмам шифрования на основе теории чисел (модулярной арифметики) относятся следующие алгоритмы:

- А) EC DSA.
- Б) EC DH
- В) 3DES.
- Г) EC IES.
- Д) AES.
- Е) EC MQV.
- Ж) RSA.
- З) DSS.

42 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) К кибератакам инъекционного типа относятся следующие виды атаки инъекций:
- 2) К разновидностям DDoS атак относятся:

- А) XSS-атака.
- Б) IP Null атака.
- В) SQL-атака.
- Г) Ping of Death.
- Д) Межсайтовый скриптинг.
- Е) SlowLoris.
- Ж) Внедрение SQL-кода.
- З) Impulse Wave.

43 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) Квантовыми алгоритмами являются:
- 2) Постквантовыми алгоритмами являются:

- А) Алгоритм Питера Шора.
- Б) Стандарт шифрования AES.
- В) Алгоритм Лова Гровера.
- Г) Подпись Меркла.
- Д) NTRUEncrypt.

44 Установите соответствие между перечисленными ниже множествами:

- 1) Квантовыми алгоритмами
среди перечисленных являются
следующие алгоритмы:
- 2) Эллиптическими алгоритмами
среди перечисленных являются:

- А) Дойча-Йожи.
- Б) Digital Signature Algorithm (DES).
- В) Бернштейна-Вазирани.
- Г) Менезеса-Окамото-Ванстоуна.
- Д) Саймона.

Сложные (3 уровень)

45 Установите соответствие между множествами:

- 1) К атакам социальной инженерии относятся:
- 2) К атакам удалённого доступа относятся:

- А) Фишинг.
- Б) Ping Flooding.
- В) Претекстинг.
- Г) Smurf
- Д) DNS Spoofing.
- Е) Вишинг.
- Ж) Sniffing.
- З) WinNuke.
- И) Плечевой серфинг.
- К) Атака RAT-троянов.

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

46 Противоборство в киберпространстве, в том числе компьютерное противостояние в Интернете, направленное на дестабилизацию компьютерных систем и доступа к Интернету государственных учреждений, финансовых и деловых центров, создание беспорядка и хаоса в организациях, полагающихся на Интернет в повседневной деятельности, называется _____.

47 Вредоносные средства, используемые для военных или разведывательных целей, к которым относятся компьютерные вирусы, трояны, шпионские программы, черви, логические бомбы и др., вызывающие непреднамеренные действия компьютера, называются _____.

48 ИТ–профессионал, обладающий глубокими знаниями в области компьютерных систем, сетей и программного обеспечения, использующий свои навыки для исследования и улучшения этих систем и получающий удовольствие от изучения деталей функционирования компьютерных систем и от расширения своих возможностей, является _____.

49 Злоумышленник, имеющий основной задачей непосредственный взлом компьютерной системы с целью получения несанкционированного доступа к чужой информации, её кражи, подмены или шантажа её владельца, является _____.

50 Телефонный грабитель, занимающийся выкачиванием денег из клиентов телефонных компаний, телефонных сетей и сетей мобильной связи, с использованием скрытых от пользователя или незадокументированных функций смартфонов, является _____.

51 Категория хакеров с названием «чёрные шляпы» – это _____.

52 Категория хакеров с названием «белые шляпы» – это _____.

Средне-сложные (2 уровень)

53 Кодификатор компьютерных преступлений по Интерполу, интегрированный в систему автоматизированного поиска, имеет кодификатор, начинающийся с буквы _____.

54 Процедура преобразования произвольного электронного файла (текстовой строки) в нечитаемую последовательность символов, с целью защиты файлов от несанкционированного доступа лиц, не имеющих соответствующих прав, называется _____.

55 Произвольный конечный набор символов некоторого алфавита, служащий входным параметром для алгоритма шифрования (или построения ЭЦП) называется _____.

56 Система RSA относится к системам шифрования с открытым ключом, и это означает, что для шифрования и расшифрования используются ключи совершенно _____.

57 Ключ шифрования, используемый для преобразования исходного текста в шифротекст, можно передавать любому пользователю системы, не беспокоясь о безопасности, и поэтому этот ключ называется *открытым*, в отличие от второго ключа, который используется для восстановления исходного текста, и носит название _____.

58 Свойство информации, обеспечивающее её прямой адресный доступ к пользователям информационных систем, при котором она должна быть доступна зарегистрированным легальным пользователям, имеющим разрешение владельца на доступ к ресурсу, и недоступна всем остальным несанкционированным пользователям, называется _____.

59 Свойство информации, обеспечивающее её неизменность или изменение только в соответствии с точными правилами, установленными владельцем информации, называется _____.

60 Свойство информации, обеспечивающее право легитимных пользователей на доступ, без всяких ограничений, ко всем ресурсам информационной системы, называется _____.

61 Процедура проверки идентификатора пользователя, при которой он должен отождествить себя с одним из зарегистрированных в системе пользователей, называется _____.

62 Процедура разделения пользователей на группы с различными правами доступа, при которой определяется, кому какие права и на какие объекты нужно передать, называется _____.

63 Процедура записи действий всех пользователей по отношению к доступу ко всем защищаемым данным, позволяющая определить нарушителя, называется _____.

64 Методы информационной безопасности, предназначенные для защиты информации от чтения с помощью криптографического преобразования, превращающего исходный текст в нечитаемую последовательность символов, называются методами _____.

65 Методы информационной безопасности, предназначенные для защиты информации от изменения, с целью установления связи автора (владельца), как источника информации, с самой информацией, называются методами построения _____.

66 Методы информационной безопасности, предназначенные для проверки целостности электронных цифровых документов без чтения самой информации в этих документах, называются методами _____.

67 Теорема Лагранжа утверждает, что порядок любого элемента конечной группы является для этой группы делителем _____.

68 Малая теорема Ферма утверждает, что если число p – простое, то для любого натурального числа, не сравнимого по модулю с числом p , выполняется сравнение _____.

69 В расширенном алгоритме Евклида (РАЕ) вычисление наибольшего общего делителя для натуральных чисел A и B выполняется по рекуррентной формуле: _____.

70 Быстрый современный алгоритм нахождения всех простых чисел до заданного числа N под названием «*Решето Аткина*» является оптимизированной версией старинного алгоритма поиска простых чисел древнегреческого учёного _____.

71 Все методы факторизации больших чисел, в зависимости от их производительности, делятся на две группы: экспоненциальные и _____.

72 Элемент a , выполняющий условие $1 < a < p$, называется генератором (порождающим элементом) группы по умножению для поля F_p , если любой другой ненулевой элемент $b \in F_p$, причём $b \neq 0$, для элемента a является _____.

73 Доказательством того, что только тот человек, чей автограф стоит на документе, мог подписать этот документ, и никто другой, служит невозможность подделки _____.

74 Алгоритм Ленстры факторизации больших чисел с помощью эллиптических кривых (ECFM), являющийся модификацией $(p - 1)$ метода Полларда, имеет сложность _____.

75 Использование в классической доквантовой криптографии «скрученных» эллиптических кривых, а также кривых Эдвардса в алгоритмах быстрой факторизации больших чисел, приводит к тому, что быстроедействие этих алгоритмов значительно _____.

76 Способ вычисления дискретного алгоритма с помощью эллиптической кривой, использующий отображение (спаривание) Вейля и Тейта, получил название _____.

Сложные (3 уровень)

77 Выполнение протокола Диффи–Хеллмана для двух участников требует два обмена данными, для трёх – уже шести обменов, а для десяти участников – является слишком большим числом, при сравнительно небольшом количестве участников, и достигает _____.

78 Для суперсингулярных кривых в 1993 г. А. Менезес, Т. Окамото и С. Ванстоун разработали алгоритм MOV–атаки, основанный на преобразовании А. Вейля – Дж. Тейта, позволяющий свести задачу дискретного логарифмирования на эллиптических кривых к гораздо более эффективно решаемой задаче дискретного логарифмирования _____.

79 Главной проблемой в вычислении преобразований А. Вейля и Дж. Тейта является нахождение функции f , дивизор которой совпадает с заданным дивизором D . Эту функцию f можно найти с помощью вычисления промежуточных функций Вейля по рекурсивному алгоритму _____.

80 Уравнение эллиптической кривой можно преобразовать к более простому виду, что позволяет выполнять операции над точками более эффективно. Кривые такого рода имеют более простые правила сложения точек и используют гораздо меньшее количество операций в конечном поле, чем другие представления эллиптических кривых. Это приводит к значительному повышению быстрогодействия криптоалгоритмов, основанных на применении _____.

81 Допишите предложенное определение и поясните его смысл на примере:

Аудит – это процедура записи действий всех пользователей _____

82 Допишите предложенное высказывание и поясните его смысл на примере:

Классические методы шифрования и построения ЭЦП включают в себя: _____

83 Допишите предложенное высказывание и поясните его смысл на примере:

Существуют *временная* и *пространственная* сложность алгоритма.

А) Временная сложность оценивает время и количество тактов работы алгоритма по _____

Б) Пространственная сложность оценивает количество _____

84 Допишите предложенное высказывание и поясните его смысл на примере:

Субэкспоненциальным алгоритмом является алгоритм, у которого _____

85 Допишите предложенное высказывание и поясните его смысл на примере:

Экспоненциальным алгоритмом называется алгоритм, у которого _____